

ניסוי מתנד הרמוני 30/11/2025

מדריך: אברהם איתן
קבוצה 2, עמדה 2

דן קצוב-פייגין 323002915
dan.k@campus.technion.ac.il

רון מזר 215966649
ronen.mazar@campus.technion.ac.il

מדידת תדירות עצמית של מתנדים הרמוניים פשוט ומרוסן, מדידת תדר תהודה והפרש פאזה בין מתנד לכוח מאלץ במתנד הרמוני מאולץ-מרוסן וחישוב מקדם איכות

תקציר

בניסוי חקרנו מתנד הרמוני בכמה גרסאות. ראשית, מדדנו מתנד הרמוני פשוט. לאחר מכן הוספנו כוח מרסן, ואחר כך הוספנו כוח מאלץ. בשלב האחרון של הניסוי מצאנו את התנודות שגורמות למתנד להיכנס לתהודה. המערכת כללה עגלה בעלת מסה שנעה על מסילת אוויר להקטנת החיכוך, שני קפיצים, מגנטים שגרמו לכוח ריסון קינמטי ומנוע שאילץ את המתנד. קיבלנו כי ערכי התדירות והמופע יצאו תואמים לתיאוריה במקרה של המתנדים הפשוט והמרוסן, אך כשחישבנו את מקדם האיכות של המתנד המאולץ, קיבלנו פער גדול בין הערך התיאורטי לזה המחושב מתוך המדידות. בנוסף, לא הצלחנו לאפיין את תדר התהודה של המתנד במדויק.

תוכן עניינים

1 מבוא	3
1.1 רקע תיאורטי	3
1.2 מערכת הניסוי	4
2 חלק I: מתנד ללא תהודה	6
2.1 מדידות	6
2.2 דיון	8
3 חלק II: מתנד הרמוני מרוסן-מאולץ	9
3.1 דיון	12
4 סיכום ומסקנות	13
4.1 ניסויי המשך	13

1 מבוא

1.1 רקע תיאורטי

1.1.1 סוגי אוסילטורים

בניסוי חקרנו שלוש מערכות שונות של מתנדים הרמוניים (להלן, "מתנד"). המערכת הראשונה היא של מתנד פשוט שמיקומו מתואר לפי המשוואה הבאה:

$$(1) \quad x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

כאשר A הוא משרעת המתנד, ω התדירות העצמית ו- φ המופע. ניתן לחשב את ω_0 לפי הנוסחה:

$$(2) \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

כאשר k קבוע הקפיץ ו- m המסה המתנוודדת.

סוג נוסף של מתנד הוא מתנד מרוסן בו מתווסף כוח חיכוך קינמטי הפרופורציונלי למהירות המתנד וכיוונו מנוגד לכיוון מהירות המתנד. תנועתו מתוארת לפי המשוואה הבאה:

$$(3) \quad x(t) = A e^{-\frac{t}{2\tau}} \cos(\omega t + \omega \varphi)$$

כאשר τ הוא מקדם הריסון. התדירות החדשה בה המתנד נע מתקבלת לפי הנוסחה:

$$(4) \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{4\tau^2}}$$

על הריסון ניתן להוסיף כוח הרמוני המניע את המתנד וכך מקבלים מתנד מאולץ-מרוסן. תנועת המתנד במקרה זה מתוארת לפי המשוואה הבאה:

$$(5) \quad X(t) = x \cos(\omega t + \varphi)$$

כאשר משרעת התנועה היא

$$(6) \quad x = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega}{\tau}\right)^2}}$$

ו- φ הפרש המופע בין הכוח המאלץ והמתנד:

$$(7) \quad \varphi = \arctan\left(-\frac{\omega}{\tau(\omega_0^2 - \omega^2)}\right)$$

כאשר ω היא תדירות הכוח המאלץ, F_0 הוא גודלו המקסימלי ו- ω_0 היא התדירות העצמית של המתנד. הפרש המופע נע בין $\varphi = 0^\circ$ כאשר $\omega < \omega_0$ לבין $\varphi = 90^\circ$ כאשר $\omega = \omega_0$ ומגיע עד $\varphi = 180^\circ$ כאשר $\omega_0 \ll \omega$.

1.1.2 תהודה (רזוננס)

נסמן את תדירות התהודה ω_m באופן הבא:

$$(8) \quad \omega_m = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{4\tau^2}}$$

כאשר $\omega = \omega_m$ משרעת המתנד המאלץ מגיעה לשיא ותופעה זו מכונה תהודה. שיא המשרעת ורוחב העקומה מתקבלים לפי הנוסחאות הבאות:

$$(9) \quad x(\omega_0) = \frac{F_0 \tau}{m \omega_m}$$

$$(10) \quad \Delta\omega = \frac{1}{\tau}$$

רוחב העקומה הוא ההפרש בין שתי התדירויות ω_1, ω_2 המוגדרות כך שבתדירויות אלו המשרעת יורדת ל- $\frac{1}{\sqrt{2}}$ משיאה.

נסמן את מקדם האיכות של המתנד ב- Q . ככל שמקדם האיכות גבוה יותר, כך המתנד עמיד יותר בפני ריסון ודועך לאט יותר. ניתן לפתח ולראות כי

$$(11) \quad Q = \omega_0 \tau$$

אם נסמן את תדירות הכוח המאלץ ב- A נוכל לקבל את היחס בין משרעת המתנד ל- A ע"י הצבה במשוואה 6:

$$(12) \quad \frac{x}{A} = \frac{k_1 \tau}{m \omega_0} = Q \frac{k}{k_1 + k_2}$$

כאשר k_1 הוא מקדם הקפיץ אליו מחובר המתנד לכוח המאלץ ו- k_2 קבוע הקפיץ השני.

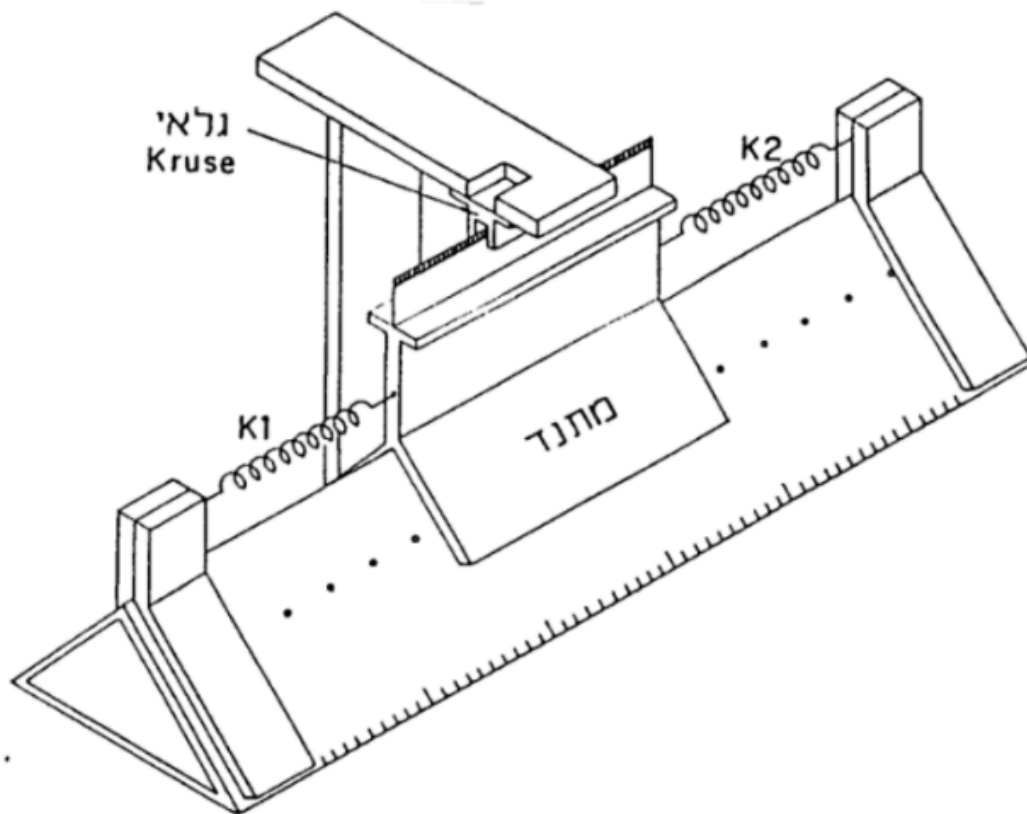
1.2 מערכת הניסוי

בניסוי חקרנו שלוש מערכות שונות של מתנדים הרמוניים. בניסוי הראשון מדדנו תדירות עצמית של מתנד **פשוט** ופעל על המסה כוח מחזיר בלבד. לאחר מכן הוספנו **ריסון** בצורת שדה מגנטי. לבסוף הוספנו כוח מאלץ וקיבלנו **מתנד מרוסן-מאולץ**.

בנינו מערכת הכוללת מסילה ועגלה הנעה עליה. המסילה מוציאה אוויר לצד התחתון של העגלה ובכך יכולנו להזניח בחישובים את החיכוך של העגלה עם המסילה.

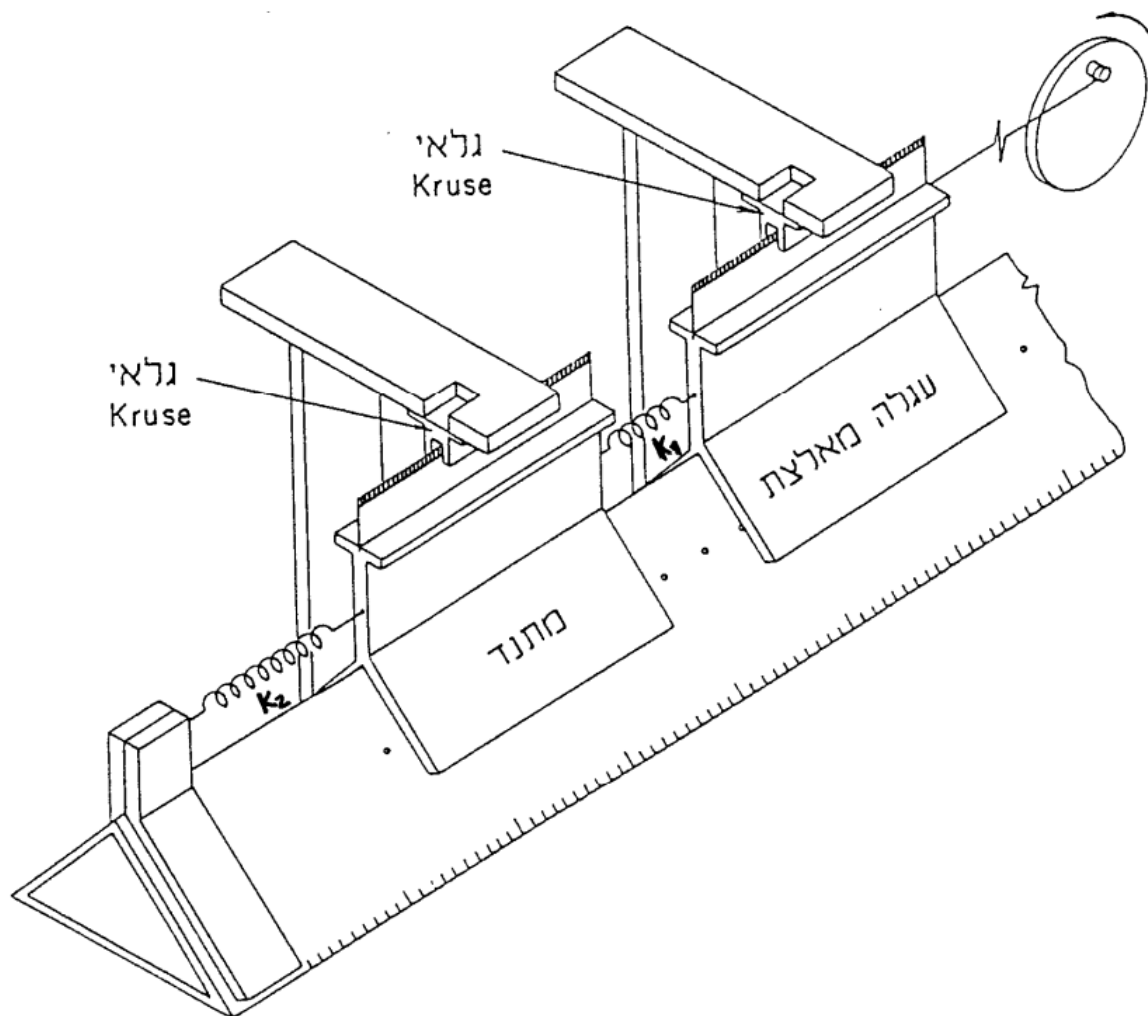
העגלה מחוברת לשני קפיצים, כל אחד מחובר לקצה אחר של המסילה, וקבועיהם k_1 ו- k_2 . בחישובים להלן נתייחס לקפיצים כקפיץ אחד שקבועו k .

בשלב השני של הניסוי מיקמנו מגנטים על העגלה. תנועת העגלה גרמה למגנטים לייצר שדה מגנטי שלפי חוץ לנץ מייצר כוח שכיוונו מנוגד לכיוון התנועה וגודלו פרופורציונלי למהירות העגלה. בכך קיבלנו כוח ריסון קינמטי.



איור 1: מערכת הניסוי הכוללת עגלה הנעה על מסילה חסרת חיכוך ומחוברת בשני קפיצים לקצות העגלה. לחלק העליון של העגלה מחובר מעין מסרק שגלאי סופר את החריצים בו, וכך ניתן לדעת את מיקום העגלה. את יחס החריצים לסנטימטרים כיילנו לפי סרגל הקבוע על המסילה. הערכנו את שגיאת המדידה שלנו ב- 0.5cm .

לבסוף, הוספנו עגלה נוספת המחוברת למנוע שגורם לה לנוע בתנועה סינוסואידלית. העגלה הנוספת חוברה לקפיץ השמאלי אליו חוברה העגלה הראשונה ובכך קיבלנו **מתנד הרמוני מרוסן ומאולץ**.



איור 2: למערכת הקודמת הוספנו עגלה מאלצת המחוברת למנוע חיצוני, והשתמשנו בגלאי נוסף כדי למדוד את מיקום המאלץ.

נצרך את הערכים המדודים במערכת:

טבלה 1: ערכי המערכת המדודים

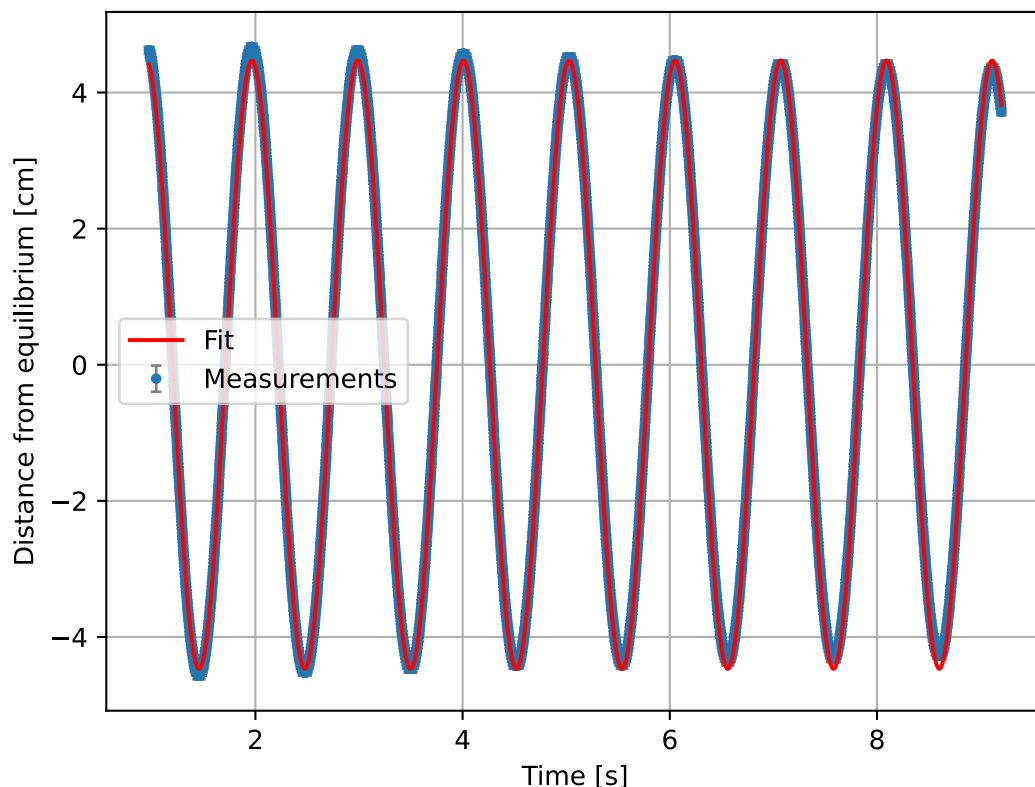
סימון	תיאור	ערך מדוד
m	מסת העגלה	$217.73 \pm 0.01g$
k_1	קבוע קפיץ שמאלי	$4.31 \pm 0.06 N/m$
k_2	קבוע קפיץ ימני	$4.25 \pm 0.06 N/m$
k	קבוע קפיץ שקול	$8.56 \pm 0.09 N/m$

2 חלק I: מתנד ללא תהודה

2.1 מדידות

2.1.1 מתנד הרמוני פשוט

בתחילת הניסוי מדדנו אוסילטור פשוט ללא ריסון.



איור 3: מדידת אוסילטור פשוט ללא ריסון. קווי השגיאה מוסתרים על ידי המדידות. על גבי המדידות הוספנו עקום התאמה בעזרת פונקציית `curve_fit` של ספריית SciPy לפי משוואה 1.

ניתן לראות שיש התאמה גבוהה מאוד בין המדידות לציפייה התיאורטית, וזה גם משוקף לפי ערך התאמה גבוה מאוד $R^2 = 0.9992$. עם זאת, ניתן לראות כי למרות פעולת מפוח האוויר, עדיין יש מעט ריסון בגלל חיכוך עם המסילה ועם האוויר. למשל, בין שיא האמפליטודה הראשון (4.67cm) לאחרון (4.37cm) יש ירידה של 6.45%.

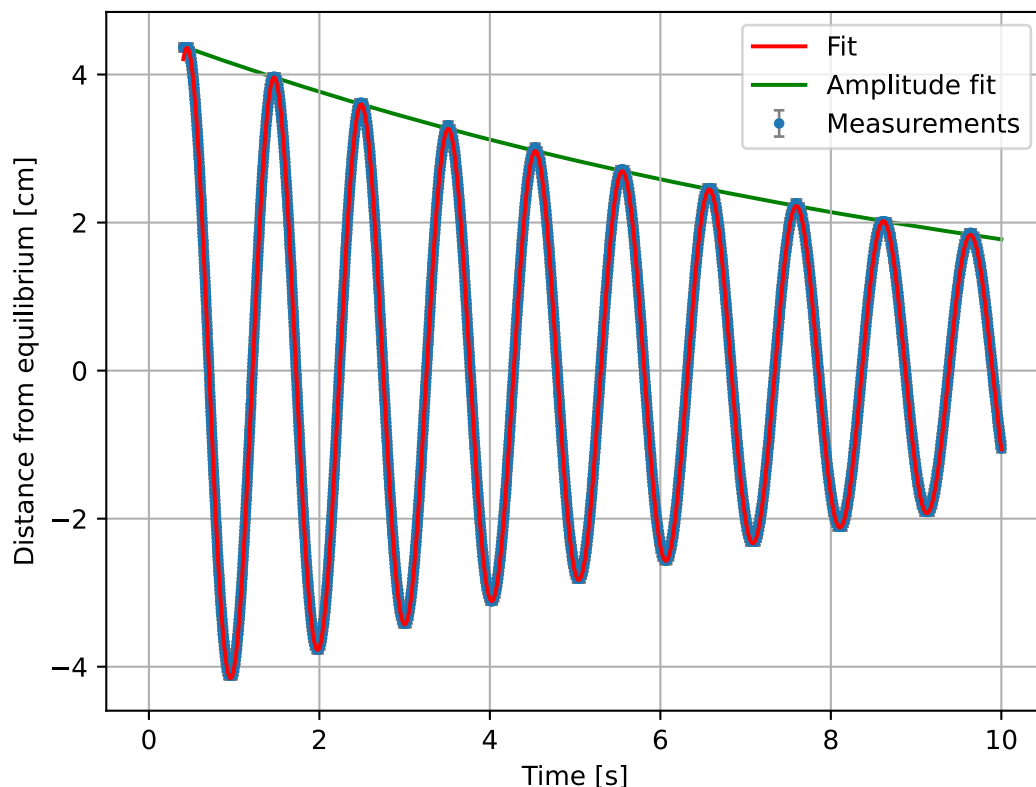
מפונקציית `curve_fit` קיבלנו את ערכי ההתאמה הבאים:

טבלה 2: ערכי המתנד הפשוט מעקום ההתאמה

סימון	תיאור	ערך מההתאמה
A	אמפליטודה	$4.47 \pm 0.0018 \text{ cm}$
ω_0	תדירות	$6.16 \pm 1.77 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
φ	מופע	$0.15 \pm 3.13 \cdot 10^{-4} \pi \text{ rad}$

2.1.2 מתנד הרמוני מרוסן

לאחר מכן הוספנו לעגלה מגנטים. עקב תנועת העגלה נוצר כוח ריסון מגנטי קינמטי שמתאים למשוואה 3.



איור 4: מדידת אוסילטור פשוט בתוספת ריסון. קווי השגיאה מוסתרים על ידי המדידות. על גבי המדידות הוספנו עקום התאמה בעזרת פונקציית `curve_fit` לפי משוואה 3. ניתן לראות שיש התאמה גבוהה מאוד בין המדידות לציפייה התיאורטית, וזה גם משוקף לפי ערך התאמה גבוה מאוד $R^2 = 0.9997$. הוספנו גם עקום התאמה עבור האמפליטודה בלבד לפי משוואה 3 וניתן לראות התאמה טובה.

מפונקציית `curve_fit` קיבלנו את ערכי ההתאמה הבאים:

טבלה 3: ערכי המתנד המרוסן מעקום ההתאמה

סימון	תיאור	ערך מההתאמה
A	שיא המשרעת	$4.17 \pm 0.0016 \text{ cm}$
ω	תדירות	$6.14 \pm 1.07 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
φ	מופע	$0.78 \pm 1.2 \cdot 10^{-4} \pi \text{ rad}$
τ	קבוע דעיכה	$2.72 \pm 1.62 \cdot 10^{-3} \pi \text{ rad}$

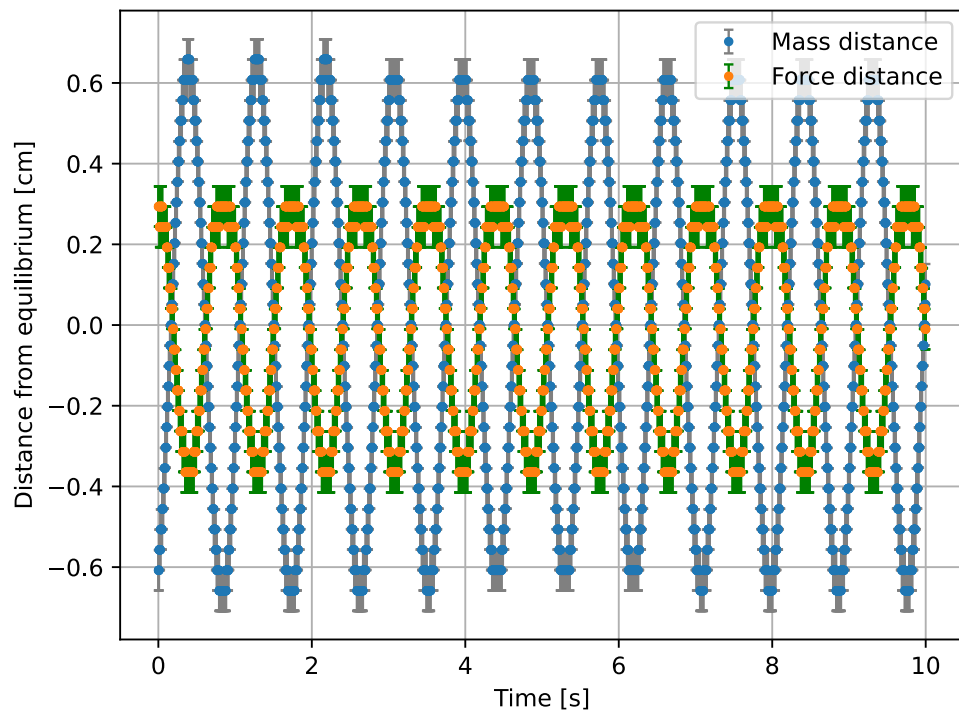
2.2 דיון

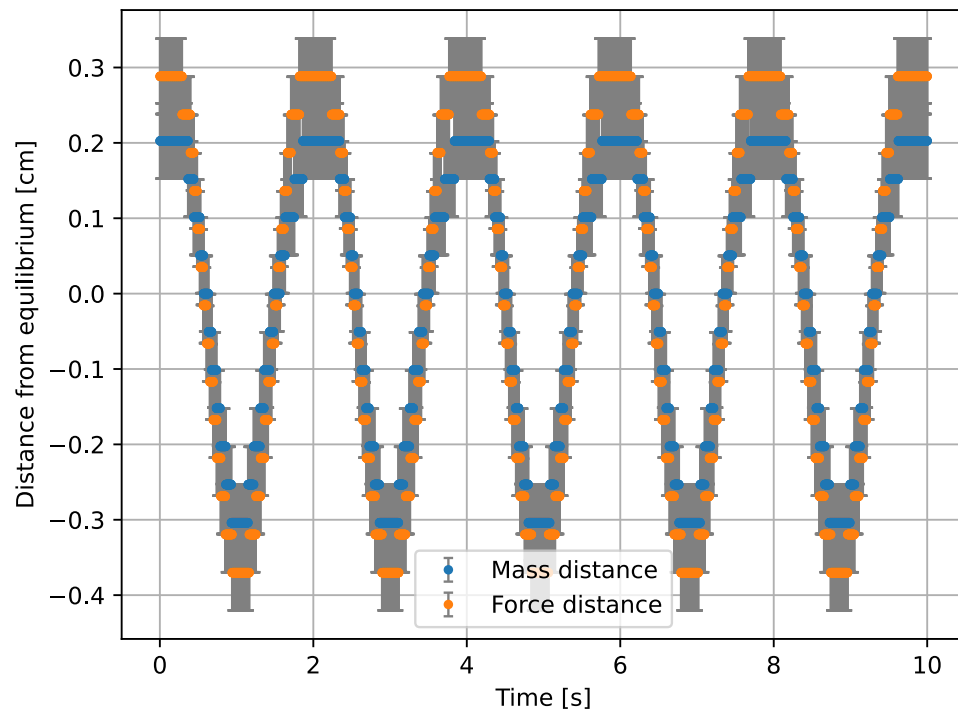
הערך התיאורטי לפי משוואה 2 הוא $6.26 \pm 0.03 \text{ s}^{-1}$ כאשר מעקום ההתאמה קיבלנו $6.14 \pm 1.07 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. כלומר יש שגיאה יחסית קטנה של 1.73% וגם ערך ההתאמה הגבוה $R^2 = 0.9992$ נסיק שקיבלנו התאמה טובה לתיאוריה.

עבור המתנד המרוסן נחשב לפי משוואה 4 את תדירות המתנד התיאורטית החדשה ונקבל שהיא $6.26 \pm 0.03 \text{ s}^{-1}$. כלומר קיבלנו שגיאה יחסית של 1.89% מהערך שקיבלנו מעקום ההתאמה. זאת יחד עם ערך ההתאמה הגבוה $R^2 = 0.9997$ מעיד על התאמה טובה לציפייה התיאורטית.

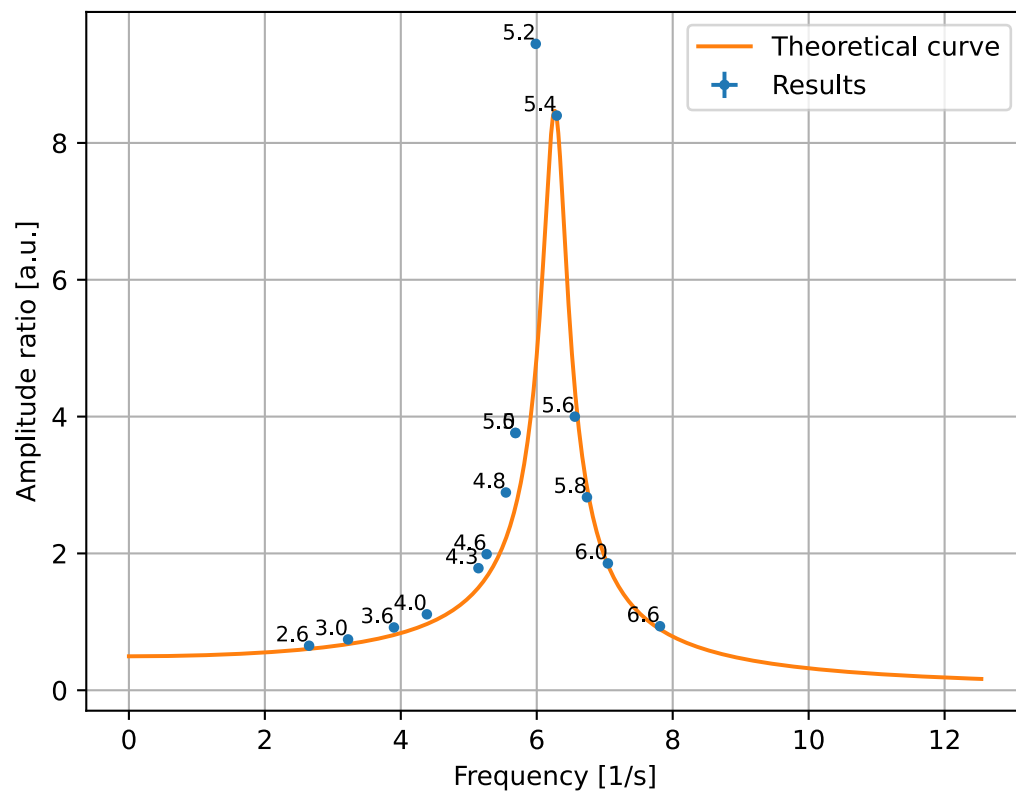
3 חלק II: מתנד הרמוני מרוסן-מאולץ

בחלקו השני של הניסוי הוספנו עגלה נוספת כמתואר באיור 2. ראשית, נציג שני גרפים שמציגים את משרעות המתנד בתדירויות מאלצות שונות:

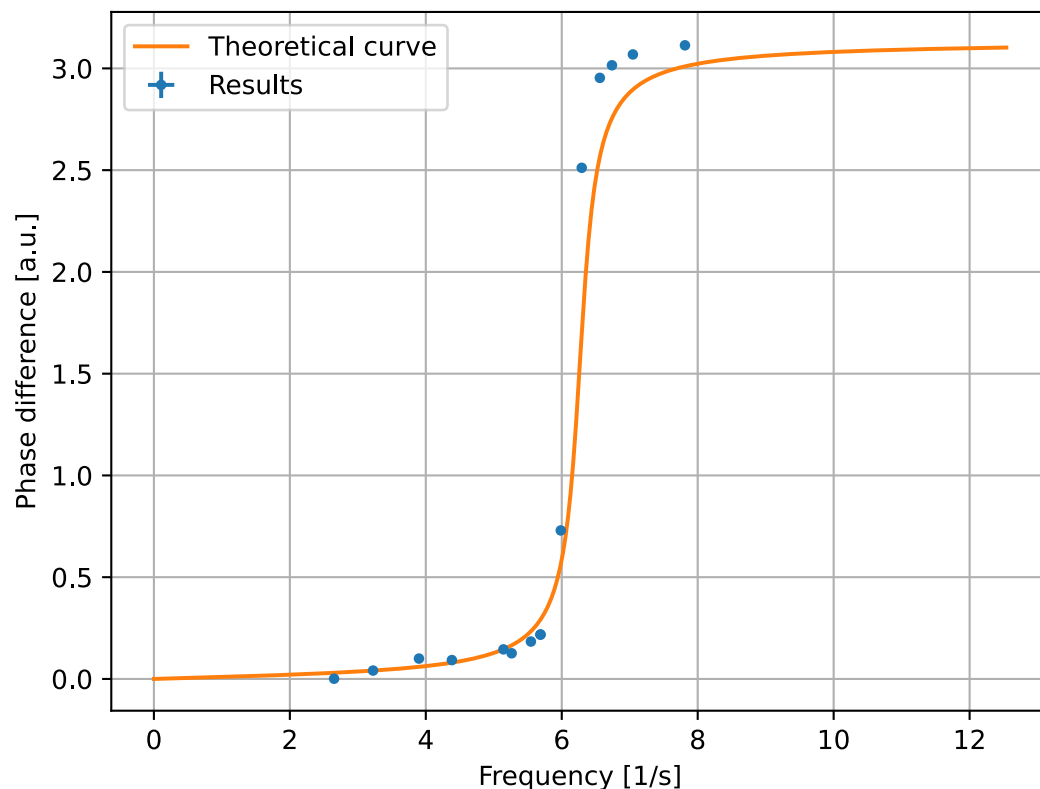




איור 5: הגרף העליון מציג תנודה של המתנד כאשר תדירות הכוח המאלץ קטנה מתדירות התהודה, ובגרף התחתון תנודה עם כוח מאלץ מהיר יותר מתדירות התהודה. כצפוי, משרעת המתנד במקרה הראשון גדולה ממשרעת המאלץ, והפוך בגרף השני.



איור 6: הגרף מציג את יחס המשרעות בין המתנד לכוח המאלץ, כפונקציה של תדירות הכוח המאלץ. העקום התיאורטי הוא לפי משוואה 6. ניתן לראות כי העקום התיאורטי מגיע לשיא גבוה יותר מאשר קיבלנו במדידות ובעקום ההתאמה לפי המדידות.



איור 7: הגרף מציג את הפרש המופע בין המתנד לכוח המאלץ כפונקציה של התדירות. העקום התיאורטי נוסף לפי משוואה 7. ניתן לראות שיש התאמה גבוהה בין המדידות לציפייה התיאורטית.

3.1 דיון

מה fit של איור 6 נקבל τ ו w_0 . נכפילים כדי לקבל את מקדם האיכות על פי משוואה 11. תוצאתינו היא $Q_{\text{amp}} = 81.2 \pm 33.4 [\text{mA.U}]$. אחוז השגיאה המתאים לתוצאה זו הינו 76.14% יחסית למדידה המרוסנת. כמו כן אין חפיפה בין טווחי האי-וודאות שלהם. מה fit של איור 7 גם כן נקבל τ ו w_0 מתאימים. שוב, מנוסחה 11 נקבל מקדם איכות: $Q_{\text{phase}} = 262.8 \pm 13.1 [\text{mA.U}]$, עם אחוז שגיאה של 19.53% ושוב ללא חפיפה בין טווחי האי-וודאות. ניתן לראות שיש כאן חוסר התאמה דיי ברור בין מערכת המתנד המרוסן למערכת המתנד המרוסן-מאולץ, ואפילו חוסר התאמה בין המערכת המרוסנת-מאולצת לבין עצמה שאמורה להיות קיימת לפי התאוריה שפיתחנו. אני משער שניתן לייחס חלק מחוסר ההתאמה הנ"ל לפונקציית ה curve fit. צורת פונקציית יחס האמפליטודות רגישה מאוד להזזות המדידה בציר x כאשר המדידה ממוקמת קרוב ל "פסגה" של הפונקציה. אך פונקציית ה curve fit לא מתייחסת לאי-וודאות יחסית לציר ה x, אלא רק יחסית לציר ה y. אני מאמין שבהינתן פונקציית fit שתתייחס לאותה האי-וודאות אז נקבל תוצאה עבור τ (וכתוצאה מכך גם עבור Q) עם אי-וודאות גדולה יותר שבאמת תוביל לחפיפה עם פקטור האיכות שקיבלנו מהמתנד המרוסן. דבר דומה ניתן להגיד על איור 7. לצערינו לא הצלחנו למצוא פונקציה שעונה על התנאים האלו.

4 סיכום ומסקנות

מקדם האיכות של המתנד המרוסן חושב לפי משוואה 11 וקיבלנו ערך של $32.66 \pm 2.19 \cdot 10^{-2}$ a.u. כאשר חישבנו לפי משוואה 12 קיבלנו $8.12 \pm 3.34 \cdot 10^{-2}$ A.u. ממשוואה 7 נקבל $\tau = 1.32 \pm 0.1 \frac{1}{s}$ ואז $Q = 26.28 \pm 1.31$. מכך נסיק שלא הצלחנו לקבל התאמה לתיאוריה. אנחנו משערים שהסיבה הגדולה לחוסר התאמה זה הוא רגישותה של פונקציית האמפליטודה לאי-וודאות בציר x וחוסר ההתחשבות שלנו בה בחישובינו. בנוסף, ניתן לראות שיש יותר התאמה לערך התיאורטי בערך שהוצאנו מגרף המופע מאשר מגרף יחס המשרעות. גם בגרפים הללו עצמם, ניתן לראות כי ההתאמה למדידות גדולה יותר במדידת המופע מאשר במדידת המשרעת. ייתכן שצריך לשפר את הדרך בה חישבנו את המשרעת. נדרש גם לשפר את דרך המדידה, כי ניתן לראות ששיא המשרעת בעקום התיאורטי גבוה בהרבה מאשר השיא שקיבלנו במדידות שלנו, כלומר נסיק כי לא הצלחנו לאפיין את תדר התהודה במדויק.

4.1 ניסויי המשך

בניסוי המשך היינו רוצים למדוד עם מערכת שתאפשר לנו למדוד מדידות ארוכות יותר וברזולוציה נמוכה יותר, ולראות אם זה מסייע לשפר את איכות המדידות. ניסויי המשך שכולל את מערכת המתנד ההרמוני המאולץ (אידיאלי כביכול, ללא ריסון) יכולה להעלות דיון מעניין: איך ההערכה האידיאלית הזו מחזיקה מול המציאות? אם באמת נראה השפעה לא זניחה של ריסון, האם הופעתה קשורה באופן כלשהו באמפליטודה של הכוח המאלץ, ואם כן אז כיצד? האם הריסון שנראה הינו תלוי מהירות כמו במתנד המרוסן-מאולץ שהצגנו בניסוי זה או כוח מצורה אחרת? מערכת מתנד הרמוני שונה, נגיד מטוטלת או מעגל RLC פשוט, גם כן עולה על הדעת לשם השוואה: האם אחת עומדת באידיאל התאוריה יותר מאחרת? באיזו מערכת נוכל להפיק את פקטור האיכות הגדול ביותר?